

I단원을 한눈에 — 과학의 기초

네 소단원은 한 줄로 이어진다: 재고 → 적고 → 맞추고 → 잇는다

자연에 묻는다 — "언제, 어디서, 얼마나?"

01
재는다

자연을 재는 눈 — 시간과 공간

모든 사건의 주소 = 시간 + 공간 · 규모는 10의 거듭제곱으로

1 m = 빛(진공, 1/299 792 458초) · 1초 = 세슘 진동 9 192 631 770번

젠 값을 어떻게 적을까?

02
적는다

기본량과 단위 — 자연을 쓰는 언어

측정값 = 수치 + 단위 · 기본량 7가지(m·kg·s·A·K·mol·cd)의 조합이 유도량

접두어 = 크기의 옷: n(10^{-9}) μ (10^{-6}) m(10^{-3}) k(10^3) M(10^6) G(10^9)

누가 재도 같은 값이 되려면?

03
맞춘다

측정과 어림, 측정 표준 — 모두의 자

측정(도구·오차·반복) vs 어림(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)

표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛 · 세슘 · 플랑크 상수, 2019 kg 재정의)

쌓인 측정은 무엇이 되나?

04
잇는다

정보와 신호, 디지털 문명

변화 → 측정 → 분석 → 정보 · 아날로그(연속) → 표본화+수치화 → 디지털(0과 1)

디지털의 힘: 잡음에 강함 · 저장·전송·가공 자유 · 복사해도 불변

단원 개념 지도 | 질문에서 문명까지 — 측정이 흘러가는 길

"과학은 같은 자로 재어, 숫자로 적고, 정보로 이어 붙이는 데서 시작한다."

01 자연을 재는 눈

9쪽

- ✓ 공간 규모 $10^{-15} \sim 10^{26} \text{ m}$ · 시간 규모 $10^{-15} \sim 10^{17} \text{ s}$ — 지수로 비교
- ✓ 레이저 거리 측정: 거리 = 속력 × 시간 ÷ 2 (÷2가 최대 함정)
- ✓ GPS = 위성 신호의 시간 차 × 빛의 속력 → 위치

1 m = 빛

1초 = 세슘

우주 138억 년

02 기본량과 단위

22쪽

- ✓ 기본량 7가지: $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ — 나머지는 전부 조합(유도량)
- ✓ 단위 없는 숫자는 과학이 아니다 — 화성 기후 궤도선 사고가 증거
- ✓ 접두어 비교는 지수의 뺄셈 ($1 \text{ km} \div 1 \text{ mm} = 10^6$ 배)

수치 + 단위

 $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

질량은 kg

03 측정과 어림, 측정 표준

35쪽

- ✓ 도구·눈금이면 측정, 지식으로 헤아리면 어림 — 어림의 목표는 자릿수
- ✓ 오차는 0이 안 된다 — 반복 측정·평균으로 줄인다
- ✓ 표준 = 모두의 자(KRIS) — 거래·의료·산업의 신뢰 기반

길이 → 빛

시간 → 세슘

질량 → 플랑크 상수

04 정보와 신호, 디지털 문명

48쪽

- ✓ 연속이면 아날로그, 0과 1의 불연속이면 디지털 — 자연은 아날로그
- ✓ 변환 = 표본화(간격대로 뽑고) + 수치화(반올림해 적고)
- ✓ 촘촘할수록 정밀 ↔ 용량 증가 — 음질과 파일 크기의 저울질

복사해도 불변

저장·전송·가공

데이터 = 자원

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 10^{-10} m 는 10^{-15} m 보다 작다. (O , X)
- 2 속도와 밀도는 SI 기본량이다. (O , X)
- 3 어림의 목표는 정확한 값이 아니라 자릿수(규모)다. (O , X)
- 4 1 kg은 지금도 금속 원기의 질량으로 정의된다. (O , X)
- 5 디지털 신호는 복사를 거듭해도 내용이 변하지 않는다. (O , X)

이제까지를 끝으로 마무리 — O S (공식 사용 가능) X T O E (일반 사용 불가) X Z (하위 활용) X I (비공식)

박찬
샘

"I단원은 '내용'이 아니라 '도구 상자'다 — II단원부터 이 도구들이 실제로 일하는 걸 보게 된다. 스펙트럼이 곧 '빛의 측정'이라는 것부터!"